Інструкція до практичної роботи №70
ТЕМА. "Присвоєння і вирази"

МЕТА: Ознайомитись з основними функціями та операціями над цілими і дійсними числами. Набути практичних навичок створення програм з математичними виразами.

Теоретичні відомості

Типи даних

Усі дані, які беруть участь у розв'язуванні задачі, ретельно класифікують за типами. Тип визначає допустимі значення даного, операції, які можна над ним виконувати, й обсяг оперативної пам'яті, який резервується для нього.

Зауваження 1. Обсяг може залежати також від різновиду операційної системи комп'ютера.

Визначити, який обсяг пам'яті компілятор надає даному того чи іншого типу, можна за допомогою команди **sizeof(<Назва типу>).** Наприклад, команда cout« sizeof(short int) виведе на екран монітора цифру 2. Це означає, що дане типу short int займає у пам'яті комп'ютера 2 байти.

У табл. 1, 2 наведені назви основних числових типів, обсяги пам'яті, які резервуються для екземплярів даних цих типів, і діапазони допустимих значень даних.

Числові дані поділяють на **цілочисельні (цілі) та дійсні.**

Цілі типи описані в табл. 1.

Таблиця 1. Дані цілочисельних типів

Назва типу	Обсяг, байтів	Діапазон допустимих значень
int	2 або 4	-32768 ... 32767 або -2147483648 ... 2147483647
short int	2	-32768 ... 32767
unsigned short int	2 або 4	0 ... 65535 або 0 ... 4294967295
long int	4	-2147483648 ... 2147483647
unsigned long int	4	0 ... 4294967295

Приклад 1. Оголосимо три змінні цілого типу: int x, y; short int z;

На етапі компіляції для змінних x, y, z буде надано певний обсяг оперативної пам'яті.

Надати значення цим змінним можна на етапі виконання програми за допомогою команд присвоєння, наприклад, так: x = 157; y = -68; z = 15;. У ділянку пам'яті, надану для змінної x, буде занесено число 157, для y - -68, а для z - 15.

Під час виконання програми значення змінних можна змінювати. Наприклад, команда присвоєння x = 2003 занесе у відповідну для змінної x ділянку пам'яті число

2003 (попереднє значення 157 вилучається автоматично).

Приклад 2. Сталі цілого типу можна оголосити так:

const int a = 145; const long int b = 365978.

Значення даних a та b у програмі змінювати не можна.

Дійсні типи описані в табл. 2.

Таблиця 2. Дійсні типи

Назва типу	Обсяг, байтів	Діапазон значень
float	4	$\pm 3{,}4 \bullet 10^{38}$ ... $\pm 3.4 \bullet 10^{38}$;
double	8	$\pm 1.7 \bullet 10^{-308}$ ... $\pm 1{,}7 \bullet 10^{308}$;
long double	10	$\pm 1{,}18 \bullet 10^{-4932}$ ... $\pm 1{,}18 \bullet 10^{4932}$;

Зауваження 2. У десяткових числах ціла і дробова частини числа відокремлюються крапкою.

Приклад 3. Розглянемо фрагмент програми

float h, pi = 3.1415926; double v = 365.976; const float w = -12, h = 23.4;

Тут оголошено дві змінні (h, pi) типу float і змінну v типу double, а також сталі w = -12; h = 23.4 типу float.

Дійсні числа можна записувати у форматі з фіксованою крапкою, наприклад - 2.3, 5.0041, або у науковому форматі (у форматі з рухомою крапкою), наприклад, - 0.2e+2 (це є число - 20), 3.27e—3 (це є 0,00327).

Символьний тип (char) — це множина символів кодової таблиці комп’ютера ASCII. Символьна стала - це один символ (1 байт), узятий у лапки на зразок апострофа, або число у 8-, 10- чи 16-й системі числення, яке є кодом символу у таблиці ASCII.

Приклад 4. Розглянемо описи символьних змінних, де змінним ml, m2, m3 і m4 надамо значення латинської літери ’A’ чотирма способами:

char ml = 'A', m2 = 0101, m3 = 65, m4 = 0x41;.

Число 65 - це десятковий код символу ‘A’, 101 - вісімковий, 41 - шістнадцятковий. На початку останніх двох кодів (101, 41) записують префікси "0" чи "Ox" відповідно.

Приклад 5. Розглянемо спосіб визначення десяткового ASCII-коду деякого символу, наприклад 'A':

char c = 'A'; int n = c;.

Змінна n набуде значення 65.

Логічний тип (bool). Логічний тип характеризується двома значеннями даних: false (хибність) і true (істина). Наприклад, bool b = true. Змінні цього типу займають 1 байт у пам’яті комп’ютера. У C++ значення змінних типу int можна асоціювати з логічними значеннями: нулю відповідає значення false, усім іншим числам - true.

Зауважимо, що не всі компілятори підтримують тип даних bool. Тому, перед тим як його використовувати, варто з’ясувати можливості компілятора.

Службове слово void. Службове слово void дописують до назв функцій, які не повертають значення у точку виклику або до функцій без параметрів.

Типи користувача. Крім вище описаних стандартних типів даних, можна створювати типи користувача

typedef <опис типу> <назва нового типу>;

Приклад 6. Опишемо тип kilkist для позначення коротких цілих даних без знаку:

typedef unsigned short int kilkist;.

Змінні (kill, kil2) цього типу у програмі можна оголосити так: kilkist kill, kil2;.

Команда присвоєння. Правила узгодження типів.

Команда присвоєння має такий загальний вигляд:

<назва змінної> = <вираз>

або

<назва змінної 1> = <назва змінної 2> =... = <назва змінної N> = <вираз>

Дія команди. Обчислюється вираз і його значення надається змінній або декільком змінним. Вираз призначений для описування формул, за якими виконуватимуться обчислення. Вираз може містити числа, сталі, змінні, назви функцій, з'єднані символами операцій.

Розглянемо приклади написання команд присвоєння:

a = 8-2;

c = d = a + 4;

e = d / 5 + c;

Змінна і вираз не обов'язково повинні бути одного типу. Крім того, у виразі можуть бути дані різних числових типів (змішані вирази). Якщо тип змінної не збігається з типом виразу, то у С++ відбувається автоматичне перетворення (узгодження) типів.

Розрізняють явне та неявне узгодження типів, з якими ознайомимося на прикладах.

Надалі поза командами імена змінних подаватимемо курсивом.

Вирази

Програма - це послідовність команд, за допомогою яких записують алгоритм розв'язування конкретної задачі. Для здійснення обчислень використовуються арифметичні операції над даними, які наведені в табл. 3.

Таблиця 3. Арифметичні операції

Пріоритет	Операції	Зміст операції
1	+ . -	Присвоєння знака
2	* / %	Множення, ділення, Остача від ділення
3	+. –	Додавання, віднімання
4	==, !=, <, <=, >, >=	Порівняння (відношення)

Розглянемо операції порівняння. Операція = = означає дорівнює, != - не

дорівнює, <= - менше або дорівнює, >= більше або дорівнює.

Виконання кожної операції здійснюється з урахуванням їхніх пріоритетів (тут 1 - найвищий). **Для зміни звичайного порядку виконання операцій використовують круглі дужки.**

Приклад 7. Розглянемо результати виконання операцій

2 *-5+ 4 = -6; 12/4-2=1;

2 *(-5+ 4) =-2; 12/(4-2) = 6;

7 % 3 = 1; 7 % 3 * -5 = -5.

Приклад 8. Нехайх =3, у = 5. Дано виразх = =у . Значеннямцьоговиразу буде false (хибність), оскількизначення змінних х та у не рівні між собою, а значенням виразу х != у - true (істина), значеннями виразів х > у, х <= (у - 2) - відповідно false та true.

Операції інкременту (++) та декременту (--). Операції інкременту і декременту існують у двох формах - префіксній та постфіксній. Якщо символи ++ (--) записані перед змінною - то це інкремент (декремент) у префіксній формі, а якщо після змінної - у постфіксній. Операція інкременту має такий вигляд:

++<змінна> або <змінна>++

Дія операції. Значення змінної збільшується на одиницю. Команди ++а, а++ рівносильні команді а = а + 1. Форма інкременту (декременту) впливає на порядок виконання операцій у виразах. Розглянемо це на прикладах.

Приклад 9. Результати виконання команд а = 2; b = 3 * ++a;

будуть такими: а = 3, b = 3*3 = 9. Тут використано операцію інкременту у префіксній формі: спочатку збільшується значення змінної а на одиницю, а пізніше обчислюється вираз.

Приклад 10. Розглянемо команди с = 5; d = (c++) + 4;

Тут спочатку обчислюється вираз (для d) з с = 5, а потім збільшується значення змінної с на одиницю. Тобто d = c + 4 = 5 + 4 = 9, c = c + 1 = 5 + 1 = 6 (це операція інкременту у постфіксній формі). Оскільки у виразі записано три знаки плюс "+" підряд, то для однозначного задання порядку операцій використано круглі дужки.

Команда присвоєння, суміщена з арифметичною операцією.

Щоб надати значення змінній, можна скористатися командою присвоєння, суміщеною з деякою арифметичною операцією, а саме: +=, -=, *=, /=, % =. Загальний вигляд команди присвоєння, суміщеної з арифметичною операцією, такий:

<змінна> <символ арифметичної операції>= <вираз>

Зауважимо, що між символом арифметичної операції та символом "=" пропуск не допускається (це лексема).

Наприклад, команди

а = а + 10 та а+=10 рівносильні. Виконавши їх одержимо однаковий результат, хоча оптимальніше використовувати а += 10. А замість команди b = 4 * b можна писати b *= 4.

Математичні функції.

Усі стандартні математичні функції у С++ описані у бібліотеці math.h. Тому, якщо вони використовуються, на початку програми необхідно записати рядок під’єднання потрібного файлу заголовків

#include <math.h>;.

Основні математичні функції бібліотеки math.h наведені у табл. 4. Аргументи функцій записують у круглих дужках.

Таблиця 4. Математичні функції

Математичний запис	Назва функції на C++	Математичний запис	Назва функції на C++
|x|	fabs(x)	|x|	abs(x)
	sqrt(x)	e^x	exp(x)
Arcos x	acos(x)	Cos x	cos(x)
Arcsin x	asin(x)	Sin x	sin(x)
Arctg x	atan(x)	tg x	tan(x)
заокруглює число x до більшого цілого	ceil(x)	ln(x)	log(x)
відкидає дробову частину числа x	floor(x)	x^y	pow(x,y)
обчислює остачу від ділення числа x на число y	fmod(x, y)	lg x	Log10(x)

Усі наведені функції, крім abs(x) мають тип аргументу і результату double. Для функцій abs(x) типом аргументу і результату є int.

Послідовність виконання операцій у виразах така ж, як у математиці, й визначається правилом пріоритетів:

1) обчислюються значення всіх функцій, які входять у вираз;

2) виконуються операції присвоєння знака, множення, ділення та остачі від ділення;

3) виконуються операції додавання та віднімання.

Операції одного рівня виконуються послідовно зліва направо. Для зміни порядку виконання операцій використовують круглі дужки. Спочатку обчислюються вирази у дужках - найперше у внутрішніх, пізніше - у зовнішніх. Кількість відкритих і закритих дужок у виразі повинна бути однаковою.

Усі елементи виразів (дроби, показник степеня, індекси) записують у горизонтальному рядку. У багатьох випадках їх беруть у дужки. Вирази можна записувати у декількох рядках. Розривати вирази можна, наприклад, після символу арифметичної операції. Власне символ дублювати не потрібно.

Задача 1. Розглянемо програму, де значення змінної a типу int треба помножити на значення змінної c типу float (відповідні числа вводитимемо з клавіатури) і результат надати змінній b типу int:

```
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
 void main( )
{
int b, a; float c;
cout << “Введіть ціле число\n”;
cin >> a;
cout << “Введіть дійсне число\n”;
cin >> c;
b = c * a;
cout << “a = " << a << "\n";
 cout << "c = " << c << “\n”;
 cout << “b =”; cout << b << "\n";
getch();
}
```

Для введення значення змінної з клавіатури використовується конструкція cin>>.

Якщо ввести дані так: a = 2,c = 3.8, то після виконання програми на екрані отримаємо a = 2 c = 3.8 b = 7

Спочатку відбулося множення (c• a = 3.8•2= 7.6). Оскільки змінна b цілого типу, то дробову частину числа 7,6 було відкинено і змінній b надано значення 7. Відбулося неявне перетворення типів (перетворення за замовчуванням). Якщо у попередній програмі змінну b оголосити як змінну типу float, то отримаємо b = 7,6.

Для явного перетворення типів новий тип задають у круглих дужках перед змінною або виразом. Якщо у програмі вище записати команду b = (int)c * a;

то під час обчислення виразу спочатку відбудеться перетворення даного c до цілого типу (3), а потім - множення (c • a = 3• 2 = 6). Отримаємо a = 2, c = 3.8, b = 6.

Якщо ж у програмі цю команду записати так: b = (int)(c * a);

то спочатку відбудеться множення (c • a = 3.8• 2 = 7,6), а пізніше результат буде перетворений до цілого числа (b = 7). Отримаємо a = 2, c = 3.8, b = 7.

Отже, у випадку використання явного перетворення типів потрібно стежити, до яких елементів виразу воно застосовується. Узгодження типів у виразах відбувається з урахуванням пріоритетів типів. Зазначимо пріоритети типів за їхнім спаданням: double, float, long, int, short. За замовчуванням результат перетворюється до старшого типу.

Задача 2 (про прямокутний трикутник). Нехай задано катети прямокутного трикутника a =3, b = 4. Знайти периметр і площу трикутника.

```
#include <iostream.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
```

```
#include <stdio.h>

void main()
{
int a = 3, b = 4, c, p, s;      //Задаємо довжини сторін
c = sqrt(a * a + b * b)         //Обчислюємо гіпотенузу
p = a + b + c;                  //Обчислюємо периметр
s = a * b / 2;                  //Обчислюємо площу
cout << "p = "<< p<< "\n";//Виводимо значення периметра
cout <<“s = " <<s <<"\n”; //та площі на екран
getch();
}
```

Символ "*" позначає операцію множення, а "/" - ділення. Функція sqrt() призначена для обчислення квадратного кореня. Ця функція визначена у бібліотеці math.h, яку під’єднують на початку програми.

Задача 3. Розробити програму для обчислення значення виразу:

```
#include <iostream.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
int main()
{
  float x,y;
  cout<<"x=";
  cin>>x;
  y=(exp(2.0*x-1.0)+5.0*sin(x))/(5.0*x*x-2.0*tan(x));
  cout<<"y="<<y<<"\n";
    getch();
       return 0;
}
```

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2	номер варіанта v = (N − 1) mod 15 + 1 за таблицею з умови	v = 7
2	три трійки (x; y; z): (1; 3; 2), (2; 1; 4), (0,5; 4; 1)	—
4	k = N mod 4 + 1; A(0; 0), B(3k; 0), C(0; 4k)	k = 4: B(12; 0), C(0; 16)

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР70_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR70_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Підключайте <iostream> (за потреби <cmath>, <iomanip>) і using namespace

std; заголовки <iostream.h> і <conio.h> із прикладів застаріли — замість getch() використовуйте cin.get() або system("pause"). Якщо кирилиця в консолі спотворюється, додайте SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251); (<windows.h>). Тексти виводу — точно як у прикладах. Степінь обчислюйте через pow(), π — через M_PI (або 3.14159265).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Наберіть програми розв’язків задач 1-3. Проекспериментуйте з різними типами змінних у задачі 1, щоб зрозуміти перетворення типів.

Приклад: a = 2, c = 3.8: якщо b типу int, то b = 7; якщо b типу float — 7.6; запис b = (int)(c*a) дає 7, а b = (int)c * a — 6. Занотуйте результат для кожного типу.

2. Користуючись програмою обчислення виразу як зразком, складіть програму для обчислення значень a і b вашого варіанта для трьох різних значень змінних x,y,z.. Занотуйте результати.

Приклад (N = 7, варіант 7): a = sin(x + π) + y^z, b = e^(x+1) + 12z; x = 1, y = 3, z = 2 → a = 8.15853, b = 31.3891; x = 2, y = 1, z = 4 → a = 0.0907026, b = 68.0855; x = 0.5, y = 4, z = 1 → a = 3.52057, b = 16.4817.

Формат: спочатку введіть x, y, z, потім виведіть рядок «a = …, b = …» (стандартний формат cout, 6 значущих цифр).

№ варіанту	Вираз a	Вираз b
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

15		

3. Розробіть програму визначення десяткового ASCII-коду деякого символу.
Приклад: 'A' → «Код символу A: 65»; 'a' → «Код символу a: 97»; '5' → «Код символу 5: 53».

4. Трикутник задано координатами вершин. Скласти програму, що буде визначати периметр трикутника. Примітка: відстань між двома точками обчислюється по формулі

Приклад (N = 7): введіть x1 y1 x2 y2 x3 y3: 0 0 12 0 0 16 → «P = 48»; для k = 1 (0 0 3 0 0 4) → «P = 12».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	2 бали	2
Завдання 2	4 бали	4
Завдання 3	2 бали	2
Завдання 4	3 бали	3
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не занотовано результати, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити формулу варіанта чи набір вхідних значень). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Запитання

1.Щотаке тип даних?
2.Які ви знаєте типи даних?
3.Які ви знаєте числові типи даних?
4.Які ви знаєте цілочисельні типи даних?
5. Які ви знаєте типи даних для дійсних чисел?
6. У яких форматах можна записати дійсне число?
7. З чого утворюється символьний тип?
8. З яких даних складається логічний тип?
9. Як утворити тип даних користувача?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі

скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.